

Nama : Nehemia Pandu Indragiri

NIM : 109082500019

Kelas : S1 IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) (x bool) {
    x = false
    for i := 0; i < n; i++ {
        if val == T[i] {
            x = true
        }
    }
    return x
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    var val int
    *n = 0
    for {
        fmt.Scan(&val)
        if exist(*T, *n, val) {
            break
        }
        (*T)[*n] = val
        *n++
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        for j := 0; j < m; j++ {
```

```

        if T1[i] == T2[j] {
            T3[*h] = T1[i]
            *h = *h + 1
            break
        }
    }
}

func printSet (T set, n int){
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print (T[i], " ")
    }
}

func main() {
    var T1, T2, T3 set
    var n, m, h int

    fmt.Print("Array Ke 1 : ")
    inputSet(&T1, &n)

    fmt.Print("Array Ke 2 : ")
    inputSet(&T2, &m)

    findIntersection(T1, T2, n, m, &T3, &h)
    fmt.Print("Irisan : ")
    printSet(T3, h)
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\Soal Ases
Array Ke 1 : 11 28 33 64 95 16 100 15 64
Array Ke 2 : 3 11 7 28 33 6 28
Irisan : 11 28 33
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\Soal Ases
Array Ke 1 : 1 1
Array Ke 2 : 1 1
Irisan : 1
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\Soal Ases
Array Ke 1 : 1 2 3 4 3
Array Ke 2 : 9 8 7 9
Irisan :
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini dibuat untuk mencari irisan dari dua buah himpunan angka yang dimasukkan oleh pengguna. Program akan terus meminta input angka untuk setiap himpunan dan akan otomatis berhenti jika pengguna memasukkan angka yang sudah ada sebelumnya, karena sifat himpunan tidak boleh memiliki anggota yang sama. Setelah kedua himpunan terisi, fungsi irisan akan membandingkan isi kedua himpunan tersebut; jika ada angka yang muncul di keduanya, angka tersebut akan disimpan ke dalam himpunan ketiga lalu akan ditampilkan di output.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax int = 51

type mahasiswa struct {
    NIM string
    nama string
    nilai int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func nilaiPertama(arr arrayMahasiswa, n int, targetNIM string) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i].NIM == targetNIM {
            return arr[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func nilaiTerbesar(arr arrayMahasiswa, n int, targetNIM string) int {
    max := -1
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i].NIM == targetNIM {
            if arr[i].nilai > max {
                max = arr[i].nilai
            }
        }
    }
}
```

```

        return max
    }

    func main() {
        var n int
        var arrmah arrayMahasiswa
        var targetNIM string

        fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
        fmt.Scan(&n)

        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
            fmt.Scan(&arrmah[i].NIM, &arrmah[i].nama, &arrmah[i].nilai)
        }

        fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama
dan nilai terbesarnya : ")
        fmt.Scan(&targetNIM)

        pertama := nilaiPertama(arrmah, n, targetNIM)
        terbesar := nilaiTerbesar(arrmah, n, targetNIM)

        fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", targetNIM,
pertama)
        fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", targetNIM,
terbesar)
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\Soal Asesmen 2\soal
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini dibuat dengan menggunakan struct untuk mengelola tabel mahasiswa yang memungkinkan satu NIM memiliki beberapa entri nilai berbeda. Program bekerja dengan menerima input N buah data, lalu mencari nilai pertama yang ditemukan dan nilai tertinggi dari semua entri yang memiliki NIM yang sama. Hal ini dilakukan dengan cara memindai seluruh isi array dan membandingkan setiap data dengan NIM target yang dicari pengguna. Lalu program akan menampilkan hasilnya.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nProv = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func main() {
    var provinsi NamaProv
    var populasi PopProv
    var pertumbuhan TumbuhProv
    var cariNama string

    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka  
Pertumbuhan Provinsi ===")
    InputData(&provinsi, &populasi, &pertumbuhan)
    fmt.Scan(&cariNama)

    fmt.Println()
    idxCepat := ProvinsiTercepat(pertumbuhan)
    fmt.Printf("Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n",
provinsi[idxCepat-1])

    fmt.Println()
    fmt.Printf("Data provinsi yang dicari : %s\n", cariNama)

    fmt.Println()
}
```

```

        fmt.Println("=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi
Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===")
        Prediksi(provinsi, populasi, pertumbuhan)
    }

    func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
        for i := 0; i < nProv; i++ {
            fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
            fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
        }
    }

    func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
        maxIdx := 0
        for i := 1; i < nProv; i++ {
            if tumbuh[i] > tumbuh[maxIdx] {
                maxIdx = i
            }
        }
        return maxIdx + 1
    }

    func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
        for i := 0; i < nProv; i++ {
            if prov[i] == nama {
                return i + 1
            }
        }
        return -1
    }

    func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
        for i := 0; i < nProv; i++ {
            if tumbuh[i] > 0.02 {
                prediksi := (tumbuh[i] + 1.0) * float64(pop[i])
                fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], prediksi)
            }
        }
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> go run "d:\Semester 2\Alpro Praktikum 2\Soal Asesmen 2\soa
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta

Data provinsi yang dicari : bali

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
PS D:\Semester 2\Alpro Praktikum 2> 

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bekerja dengan menyimpan 10 data provinsi ke dalam array, lalu mencari provinsi dengan angka pertumbuhan tertinggi dan menentukan indeks posisi dari nama provinsi tertentu yang diinputkan pengguna. Selanjutnya, program menyaring provinsi yang memiliki pertumbuhan di atas 2% untuk dihitung prediksi jumlah penduduk tahun depannya menggunakan rumus $(\text{pertumbuhan} + 1) \times \text{populasi}$. Lalu program akan menampilkan hasilnya.